

Mitocôndrias e Energia

Oxidação de ácidos gordos (ACADM, CPT1A, CPT2), transporte de lactato (MCT1), cadeia respiratória e CoQ10 (NDUFB6, COQ2, NQO1), biogénese mitocondrial (PGC-1 α , PPAR α , TFAM), sirtuínas, desacopladores (UCP1–3), mitofagia (PINK1, FOXO3) e ADN mitocondrial

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes por tema	6
5. ADN mitocondrial	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

O que se viu. Foram lidos 27 SNPs em 20 genes nucleares (22 do chip, 5 imputados) e 4 scores poligénicos, mais as mutações clássicas do ADN mitocondrial.

Base sólida. Sem doença metabólica mitocondrial: **ACADM** sem K329E nem a variante patogénica rara, **CPT1A** sem Pro479Leu, **ADN mitocondrial sem as mutações patogénicas clássicas** (MELAS, MERRF, LHON). A biogénese tem o melhor genótipo: **PGC-1α Gly482Gly** (sem Ser482) e sem Met612. **NDUFB6** (complexo I) sem os alelos de menor expressão, **NQO1 *1/*1** (CoQ10 reduzida normalmente), **TFAM** sem Ser12Thr, **SIRT6** sem o stop-gain e sem o T/T. Defesa mitocondrial forte: **SOD2 Ala/Ala** e **FOXO3** com o alelo de longevidade.

Pontos ligeiros. **SIRT3 Val208Ile** (1 cópia; menor eficiência da sirtuína mitocondrial), **UCP1 –3826G** (1 cópia; menos termogénese), **MCT1 Asp490** (1 cópia; transporte de lactato intermédio), **PPARA intrão 7 C** (1 cópia; menos PPARα), **CPT2 Ile368** (1 cópia; só relevante com variantes patogénicas) e **PINK1 Thr521** (1 cópia, imputada).

Capacidade física genética típica: força de prensão p52,4 / p51,3 / p29,5 e ritmo de marcha p57,5.

Leitura. A maquinaria mitocondrial é geneticamente boa e responde bem ao estímulo certo: o PGC-1α Gly/Gly é o genótipo que mais beneficia do treino aeróbio. Os pontos ligeiros (SIRT3, UCP1) apontam para o mesmo: exercício, frio moderado e jejum noturno regular são as alavancas.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar, ou fora da zona imputada, o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes:** 27 SNPs: 22 do chip, 5 imputados e 0 não encontrados. Todos os genótipos foram relidos diretamente no ADN bruto e na imputação para este relatório.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. Os SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 5 são palindrômicos (A/T ou C/G). Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Cromossoma X:** Sérgio F tem uma só cópia do X fora das regiões pseudoautossômicas, por isso os SNPs do X aparecem com **uma só letra** (hemizigótico).
- **Scores poligênicos (PGS):** 4 scores do PGS Catalog calculados localmente com 1.996.529 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Percentis na população de referência. Não existe no catálogo um score direto de função mitocondrial; a força de preensão e o ritmo de marcha são os marcadores funcionais mais próximos.

Força e capacidade física

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Força de preensão (score A)	PGS002143 (Am J Hum Genet 2021)	946.066 de 966.283 (cobertura ponderada 97%)	52,4	TÍPICO	típico
Força de preensão (score B)	PGS003513 (Nature 2023)	972.627 de 979.739 (cobertura ponderada 99%)	51,3	TÍPICO	típico
Força de preensão (score C)	PGS001927 (Am J Hum Genet 2021)	71.148 de 73.846 (cobertura ponderada 96%)	29,5	TÍPICO	típico
Ritmo habitual de marcha	PGS001075 (PLoS Genet 2022)	6.688 de 7.531 (cobertura ponderada 90%)	57,5	TÍPICO	típico

4. Variantes por tema

Para cada SNP: genótipo (cadeia +), origem, alelo de efeito e número de cópias, juízo e evidência. Nos SNPs "protetor", ter o alelo é favorável; nos "sem juízo", o alelo não tem sentido bom ou mau claro.

Oxidação de ácidos gordos e lactato

Os ácidos gordos entram na mitocôndria pela CPT1A/CPT2 e são oxidados pelas desidrogenases (ACADM para a cadeia média). O MCT1 transporta o lactato entre músculo, coração e cérebro.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ACADM	rs77931234	Lys329Glu (K329E)	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	A causa mais comum de défice de MCAD (β -oxidação de cadeia média; recessiva)	Alta
ACADM	rs121434274	variante patogénica	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Variante patogénica rara de défice de MCAD	Alta
CPT1A	rs80356779	Pro479Leu	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Variante de baixa atividade da CPT1A (entrada dos ácidos gordos longos na mitocôndria)	Alta
CPT1A	rs2229738	Ala275Thr	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Variante de efeito pouco claro	Alta
CPT2	rs1799821	Val368Ile	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Ile368 integra o haplótipo termolábil da CPT2 (crises com febre ou jejum prolongado só em portadores de variantes patogénicas)	Alta
SLC16A1 (MCT1)	rs1049434	Glu490Asp	A/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo Asp490 reduz ~35-40% o transporte de lactato; heterozigoto = intermédio	Moderada

Cadeia respiratória e CoQ10

A cadeia respiratória produz o ATP; o complexo I (NDUFB6) é a porta de entrada. A CoQ10 transporta eletrões e a NQO1 mantém-na reduzida.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NDUFB6 (complexo I)	rs540467	promotor	C/C	imputado DR2=0.97	T (0 cópia/s)	favorável	Menor expressão de NDUFB6 no músculo e menor sensibilidade à insulina	Moderada
NDUFB6 (complexo I)	rs629566	promotor (CpG)	T/T	imputado DR2=0.98	C (0 cópia/s)	favorável	Cria um local de metilação CpG e associa-se ao declínio da expressão de NDUFB6 com a idade	Moderada
COQ2	rs4693075	intrónico	G/C	chip	C (1 cópia/s)	sem juízo	Associado a miopatia por estatinas em estudos pequenos (só relevante com estatina)	Baixa
NQO1	rs1800566	Pro187Ser (*2)	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	*2: enzima quase nula; a NQO1 mantém a CoQ10 na forma reduzida (ubiquinol)	Alta

Biogénese mitocondrial (PGC-1 α , PPAR α , TFAM)

O PGC-1 α é o regulador mestre da biogénese mitocondrial (induzido pelo exercício e pelo frio); o PPAR α ativa a oxidação de gorduras; o TFAM mantém o ADN mitocondrial.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PPARGC1A (PGC-1α)	rs8192678	Gly482Ser	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Ser482: menos PGC-1α, menos fibras oxidativas, menor resposta ao treino aeróbio e mais diabetes tipo 2	Alta
PPARGC1A (PGC-1α)	rs3736265	Thr612Met	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Met612: variante associada a resistência à insulina	Moderada
PPARA	rs1800206	Leu162Val	C/C	chip	G (0 cópia/s)	sem juízo	Val162 muda a resposta lipídica	Alta
PPARA	rs4253778	intrão 7	G/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo C dá menos PPARα (perfil de potência; G = resistência) e associa-se a hipertrofia ventricular	Moderada
TFAM	rs1937	Ser12Thr	G/G	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Variante missense do fator de transcrição do ADN mitocondrial	Alta

Sirtuínas

Desacetilases que respondem ao estado energético: SIRT1 (núcleo), SIRT3 (mitocôndria) e SIRT6 (reparação do ADN, telómeros).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SIRT1	rs7895833	promotor	A/A	chip	G (0 cópia/s)	neutro	Alelo menor com associações fracas e inconsistentes	Baixa
SIRT3	rs11246020	Val208Ile	T/C	imputado DR2=1.00	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Ile208 reduz a eficiência catalítica da SIRT3 (desacetilase mitocondrial) e associa-se a síndrome metabólica	Alta
SIRT6	rs107251	intrónico	T/C	chip	T (1 cópia/s)	favorável (ligeiro)	T/T associado a menor sobrevida em idosos	Baixa
SIRT6	rs117385980	stop-gain	C/C	imputado DR2=1.00	T (0 cópia/s)	favorável	Alelo stop-gain (perda de função da SIRT6)	Alta

Desacopladores e termogénese (UCP1-3)

As UCP dissipam o gradiente de prótons em calor (UCP1, tecido adiposo castanho) ou reduzem a formação de radicais (UCP2, UCP3).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
UCP1	rs1800592	-3826A>G (G = C na cadeia +)	T/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	-3826G: menos UCP1 e menos termogénese no tecido adiposo castanho	Alta
UCP1	rs45539933	Ala64Thr	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Variante missense da UCP1	Alta
UCP2	rs659366	-866G>A (A = T na cadeia +)	C/T	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	-866A: mais UCP2 (menos espécies reativas mitocondriais, mas menos secreção de insulina)	Alta
UCP2	rs660339	Ala55Val	G/A	chip	A (1 cópia/s)	sem juízo	Val55: mais desacoplamento em alguns estudos	Moderada
UCP3	rs1800849	-55C>T (T = A na cadeia +)	G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	-55T aumenta a UCP3 muscular	Moderada

Mitofagia e defesa mitocondrial

A PINK1 marca as mitocôndrias danificadas para mitofagia; o FOXO3 induz a mitofagia e a SOD2 remove o superóxido mitocondrial.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PINK1	rs1043424	Asn521Thr	C/A	imputado DR2=0.98	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Variante missense da PINK1 (mitofagia)	Moderada-baixa
FOXO3	rs2802292	intrónico	G/G	chip	G (2 cópia/s)	favorável	Alelo de longevidade; o FOXO3 induz PINK1, mitofagia, SOD2 e autofagia	Alta
SOD2 (MnSOD)	rs4880	Val16Ala (Ala = G)	G/G	chip	G (2 cópia/s)	favorável	Ala16: MnSOD mitocondrial mais ativa	Alta

5. ADN mitocondrial

Posição	Doença	Resultado
m.3243A>G	MELAS, diabetes e surdez de herança materna	Ausente (referência)
m.8344A>G	MERRF	Ausente (referência)
m.11778G>A	Neuropatia ótica de Leber (LHON)	Ausente (referência)
m.14484T>C	Neuropatia ótica de Leber (LHON)	Ausente (referência)
m.3438G>A (MT-ND1)	—	Presente; 3.ª posição do codão, provavelmente sinónima e sem efeito

O chip lê só cerca de 1 500 posições do ADN mitocondrial e não mede a heteroplasmia (a proporção de cópias mutadas) nem o número de cópias. O **MT-RNR1** (ototoxicidade dos aminoglicosídeos) não é determinável neste chip.

6. Favorável

- **Sem doença mitocondrial ou da β -oxidação:** ACADM (K329E e variante patogénica) e CPT1A (Pro479Leu, Ala275Thr) sem variantes; ADN mitocondrial sem MELAS, MERRF nem LHON.
- **PGC-1 α Gly482Gly** e sem Thr612Met: o melhor genótipo para biogénese mitocondrial e resposta ao treino aeróbio.
- **NDUFB6** (rs540467 C/C, rs629566 T/T; imputados): complexo I sem os alelos de menor expressão.
- **NQO1 *1/*1** (CoQ10 mantida reduzida) e **TFAM** sem Ser12Thr.
- **SIRT6:** sem o stop-gain (imputado) e sem o genótipo T/T do rs107251.
- **SOD2 Ala/Ala** e **FOXO3** rs2802292 G/G (longevidade, mitofagia).
- **UCP1** sem Ala64Thr.

7. Desfavorável

- **SIRT3 Val208Ile** (rs11246020, 1 cópia; imputado): menor eficiência da sirtuína mitocondrial.
- **UCP1 –3826G** (rs1800592, 1 cópia): menos termogénese no tecido adiposo castanho.
- **MCT1 Glu490Asp** (rs1049434, 1 cópia): transporte de lactato intermédio.
- **PPARA intrão 7 C** (rs4253778, 1 cópia): um pouco menos de PPAR α .
- **CPT2 Val368Ile** (1 cópia): componente do haplótipo termolábil (relevante só com variantes patogénicas).
- **PINK1 Asn521Thr** (rs1043424, 1 cópia; imputado).

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Disfunção Mitocondrial	PGC-1α Gly/Gly, NDUFB6, ACADM, CPT1A e ADN mitocondrial sem variantes; SIRT3 Val208Ile e PINK1 Thr521 heterozigóticos	favorável
Declínio da Fosforilação Oxidativa	Complexo I (NDUFB6) sem os alelos de menor expressão nem o CpG que reduz a expressão com a idade	favorável
Controlo de Qualidade Mitocondrial Defeituoso	FOXO3 de longevidade; PINK1 Asn521Thr (1 cópia)	misto
Alterações da Dinâmica Mitocondrial	PGC-1α Gly482Gly (biogénese); TFAM sem variante	favorável
Mutações no DNA Mitocondrial	Sem MELAS, MERRF nem LHON; heteroplasmia não medida	favorável
Desequilíbrio Redox	SOD2 Ala/Ala e NQO1 1/1; UCP2 –866A (1 cópia)	favorável
Declínio da Termogénese	UCP1 –3826G (1 cópia); UCP3 –55C/C comum	desfavorável (ligeiro)
Resistência à Insulina	PGC-1α Gly/Gly e NDUFB6 favoráveis; SIRT3 Ile208 e PPARA C (1 cópia cada)	misto
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	Sirtuínas: SIRT3 Ile208 heterozigótico; SIRT6 sem o stop-gain; SIRT1 comum	neutro
Sarcopenia	Força de preensão p52,4 / p51,3 / p29,5 (típica); MCT1 intermédio	neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**: o stack real de Sérgio F mantém-se tal como está, e qualquer mudança deve ser discutida com o médico.

1. **Treino aeróbio regular, incluindo zona 2 e intervalos** (3–5 vezes/semana): o PGC-1 α Gly/Gly responde muito bem; é a alavanca mais forte da biogénese mitocondrial. Sugestão (não aplicada).
2. **Treino de força** 2–3 vezes/semana para a massa e a força muscular. Sugestão (não aplicada).
3. **Exposição moderada ao frio** (duche frio, ambiente fresco) para ativar o tecido adiposo castanho (UCP1 –3826G). Sugestão (não aplicada).
4. **Jejum noturno de 12–14 h** e nada de comida tarde: ativa as sirtuínas (SIRT3 Ile208) e o PPAR α . Sugestão (não aplicada).
5. **CoQ10** só se houver estatina com dores musculares (COQ2 rs4693075 heterozigótico); o NQO1 *1/*1 mantém a CoQ10 na forma ativa. Sugestão (não aplicada).
6. **Creatina** (já no stack): apoia a energia muscular e cerebral. Sugestão (não aplicada).
7. **Evitar jejuns muito prolongados com febre ou esforço extremo** é uma precaução genérica; o CPT2 Ile368 isolado não justifica restrições. Sugestão (não aplicada).
8. **Ómega-3 3,2–4 g/dia de EPA+DHA** e sono regular (biogénese e mitofagia noturna). Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- Efeitos pequenos e somados; não medem a função mitocondrial real (por exemplo VO₂máx, lactato, espectroscopia muscular).
- O ADN mitocondrial é lido em poucas posições; a heteroplasmia e o número de cópias não se medem no chip. O MT-RNR1 não é determinável.
- A **PINK1 rs1043424** passou de A/A (inferência anterior por vizinhos próximos, confiança moderada-baixa) para **C/A** na imputação (DR2 0,98); fica a leitura da imputação.
- O VNTR do SIRT3 (longevidade) não se lê no chip.
- Conclusões só a partir dos genes; não incluem análises ao sangue.

11. Métodos e fontes

- **Genes e SNPs:** 27 SNPs escolhidos da análise anterior de mitocôndrias e energia (50 linhas), mantendo as variantes funcionais e retirando os SNPs sem efeito demonstrado. As mutações clássicas do ADN mitocondrial foram lidas diretamente do chip.
- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +), relido para este relatório. SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Orientação:** alelos de efeito na cadeia +; nos genes da cadeia – a nomenclatura do gene foi convertida (por exemplo UCP1 –3826G = C na cadeia +). 5 SNPs palindrômicos assumidos na cadeia +.
- **Scores poligênicos:** PGS Catalog, calculados com o genoma imputado; percentis na população de referência.
- **Comparação com a análise anterior (02-10-2026):** os 22 genótipos do chip são iguais; dos imputados, só a PINK1 rs1043424 difere (ver Limitações).
- **Literatura de contexto:** Ek 2001 (PGC-1 α Gly482Ser), Hirschey 2011 (SIRT3), Ling 2007 (NDUFB6).

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Oxidação de ácidos gordos e lactato	ACADM	rs77931234	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Oxidação de ácidos gordos e lactato	ACADM	rs121434274	G/G	chip	A	0	homozigótico para o alelo de referência (local monomórfico no chip)	sem o alelo de risco
Oxidação de ácidos gordos e lactato	CPT1A	rs80356779	G/G	chip	A	0	homozigótico para o alelo de referência (local monomórfico no chip)	sem o alelo de risco
Oxidação de ácidos gordos e lactato	CPT1A	rs2229738	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Oxidação de ácidos gordos e lactato	CPT2	rs1799821	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Oxidação de ácidos gordos e lactato	SLC16A1 (MCT1)	rs1049434	A/T	chip	T	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Cadeia respiratória e CoQ10	NDUFB6 (complexo I)	rs540467	C/C	imputado DR2=0.97	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cadeia respiratória e CoQ10	NDUFB6 (complexo I)	rs629566	T/T	imputado DR2=0.98	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cadeia respiratória e CoQ10	COQ2	rs4693075	G/C	chip	C	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de efeito
Cadeia respiratória e CoQ10	NQO1	rs1800566	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Biogénese mitocondrial (PGC-1α, PPARα, TFAM)	PPARGC1A (PGC-1α)	rs8192678	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Biogénese mitocondrial (PGC-1α, PPARα, TFAM)	PPARGC1A (PGC-1α)	rs3736265	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Biogénese mitocondrial (PGC-1α, PPARα, TFAM)	PPARA	rs1800206	C/C	chip	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	0 cópias do alelo de efeito
Biogénese mitocondrial (PGC-1α, PPARα, TFAM)	PPARA	rs4253778	G/C	chip	C	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Biogénese mitocondrial (PGC-1α, PPARα, TFAM)	TFAM	rs1937	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Sirtuínas	SIRT1	rs7895833	A/A	chip	G	0	cadeia +	A/A: genótipo comum
Sirtuínas	SIRT3	rs11246020	T/C	imputado DR2=1.00	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Sirtuínas	SIRT6	rs107251	T/C	chip	T	1	cadeia +	T/C: não tem o genótipo T/T desfavorável

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Sirtuínas	SIRT6	rs117385980	C/C	imputado DR2=1.00	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Desacopladores e termogénese (UCP1-3)	UCP1	rs1800592	T/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Desacopladores e termogénese (UCP1-3)	UCP1	rs45539933	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Desacopladores e termogénese (UCP1-3)	UCP2	rs659366	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Desacopladores e termogénese (UCP1-3)	UCP2	rs660339	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Desacopladores e termogénese (UCP1-3)	UCP3	rs1800849	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Mitofagia e defesa mitocondrial	PINK1	rs1043424	C/A	imputado DR2=0.98	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Mitofagia e defesa mitocondrial	FOXO3	rs2802292	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo protetor
Mitofagia e defesa mitocondrial	SOD2 (MnSOD)	rs4880	G/G	chip	G	2	cadeia +	Ala/Ala: MnSOD mitocondrial mais ativa